UDA 7 · FUNZIONI E ARRAY IN C E C++

# Gli array: i vettori

Trenta voti in trenta variabili diverse? No, grazie. Un vettore tiene tanti dati dello stesso tipo sotto un solo nome.

PER COMINCIARE

# Quanti contatti hai nella rubrica del telefono?

SONDAGGIO

- **A** Meno di 50
- **B** Da 50 a 150
- **C** Da 150 a 300
- **D** Più di 300

# Un nome, tanti dati

## Senza vettore

```
int voto1, voto2, voto3,
    voto4, voto5, voto6;
// e per 30 voti?
```

Un ciclo non può "scorrere" variabili con nomi diversi.

## Con un vettore

```
int voti[30];
// voti[0] ... voti[29]
```

Un solo nome, e un **indice** per scegliere la cella.

Un dato strutturato raggruppa più valori. Il vettore (array) è il più semplice: valori **dello stesso tipo**, uno dopo l'altro.

IL VETTORE

# Una fila di celle numerate da 0

Il vettore `voti` con 6 celle: sopra il **contenuto**, sotto l'**indice**.




`voti[0]` vale 7: è il **primo**

`voti[5]` vale 4: è l'**ultimo**

Con N celle l'indice va da **0** a **N−1**

QUIZ A TRABOCCHETTO

# Qual è l'ultimo elemento del vettore?

```
int v[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

QUIZ

**A** `v[5]`

**B** `v[4]`

**C** `v[50]`

**D** `v[-1]`

# Dichiarare, riempire, usare

```c
#define N 6                 // costante

int voti[N] = {7, 5, 8, 6, 9, 4};

voti[1] = 6;              // cambia il 2°
printf("%d", voti[0]);  // stampa 7

int i = 2;
printf("%d", voti[i + 1]); // 6
```

- **Tipo** delle celle: `int`
- **Nome**: `voti`
- **Dimensione**: N, una costante
- L'indice può essere una variabile o un'espressione
- In C++ è uguale; per leggere e scrivere usi `cin >> voti[i]` e `cout`

IL CICLO FOR E I VETTORI

# Il for è fatto apposta per i vettori

```c
#define N 5
int main() {
    int v[N];
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        printf("Valore %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &v[i]);
    }
    for (int i = N - 1; i >= 0; i--)
        printf("%d ", v[i]);
    return 0;
}
```

## Caricamento

`i` va da 0 a N−1: la condizione è `i < N`.

## Stampa al contrario

Passo negativo: da N−1 fino a 0.

AL COMPUTER · 15 minuti

# Le temperature della settimana

1. Su OnlineGDB (linguaggio C) dichiara `#define N 5` e un vettore `int t[N]`.
2. Con un `for` leggi 5 temperature.
3. Stampale al contrario, dall'ultima alla prima.
4. Con un altro `for` calcola la somma, poi stampa somma e media con un decimale.
5. Salva come **temperature-vettore.c**.

**Controllo:** con 12 15 9 20 14 stampi `14 20 9 15 12`, somma 70, media 14.0.

PUZZLE

# Metti in ordine le righe: media di un vettore

```
1  somma = somma + v[i];
2  int v[5] = {6, 8, 5, 7, 9};
3  int somma = 0;
4  float media = somma / 5.0;
5  printf("%.1f", media);
6  for (int i = 0; i < 5; i++)
```

QUIZ

# Che cosa stampa?

```
int v[5] = {3, 1, 4, 1, 5};
int s = 0;
for (int i = 0; i < 5; i += 2)
    s = s + v[i];
printf("%d", s);
```

QUIZ

A 14

B 2

C 12

D 8

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

# Prima i dati, poi il codice

> **I cattivi programmatori si preoccupano del codice. I bravi programmatori si preoccupano delle strutture dati e delle loro relazioni.**

**Linus Torvalds**, creatore di Linux e di Git, in un messaggio a una mailing list, 2006



TROVA IL BUG

# Questo codice ha un errore. Dove?

```
1  int v[5];
2  for (int i = 1; i <= 5; i++)
3      scanf("%d", &v[i]);
```

QUIZ

**A** Riga 1: un vettore va dichiarato con i valori

**B** Riga 2: con i = 5 si esce dal vettore

**C** Riga 3: con i vettori la & non serve

**D** Nessuno: il C conta da 1

LE FUNZIONI CON I VETTORI

# Passare un vettore a una funzione

```c
float media(int v[], int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        s = s + v[i];
    return (float) s / n;
}
void azzera(int v[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        v[i] = 0;
}
// nel main:
int voti[6] = {7, 5, 8, 6, 9, 4};
printf("%.2f", media(voti, 6));
azzera(voti, 6);  // voti ora è tutto 0!
```

Si passa il vettore **e** il numero di celle `n`: la funzione non sa quanto è lungo.

Il nome del vettore è l'**indirizzo** della prima cella: il vettore non viene copiato, la funzione lavora sull'originale.

AL COMPUTER · 20 minuti

# Una cassetta degli attrezzi per vettori

1. In C scrivi `void carica(int v[], int n)` che legge n numeri.
2. Scrivi `void stampa(int v[], int n)` che li stampa su una riga.
3. Scrivi `int massimo(int v[], int n)`: parti da `m = v[0]` e confronta con le altre celle.
4. Nel `main` crea `int v[6]`, chiama le tre funzioni e stampa il massimo.
5. Salva come **attrezzi-vettori.c**.

**Controllo:** con 4 8 15 16 23 42 stampa la riga dei numeri e `massimo: 42`. Con tutti numeri negativi, per esempio -3 -8 -1 -9 -4 -6, il massimo è -1.

PUZZLE

# Abbina l'espressione al significato

| | | |
|---|---|---|
| `int v[N];` | --- | L'ultimo elemento |
| `v[0]` | --- | L'elemento subito dopo v[i] |
| `v[N-1]` | --- | Azzera la cella di indice i |
| `v[i+1]` | --- | Il primo elemento |
| `v[i] = 0;` | --- | Crea un vettore di N celle intere |

AL COMPUTER · 20 minuti

# Il registro dei voti, in C++

1. Su OnlineGDB scegli **C++** e scrivi
   `int voti[8] = {6, 4, 7, 8, 5, 9, 6, 7};`
2. Con un solo `for` calcola la somma, conta le sufficienze (voto ≥ 6) e trova l'**indice** del voto migliore.
3. Stampa con `cout` la media, le sufficienze e il voto migliore con il numero della verifica (indice + 1).
4. Salva come **registro.cpp**.

**Controllo:** media 6.5, sufficienze 6, voto migliore 9 nella verifica n. 6.

# Per un'AI ogni parola è un vettore

| Parola | Vettore (esempio semplificato) |
| --- | --- |
| gatto | `{ 0.8, 0.1, 0.6 }` |
| cane | `{ 0.7, 0.2, 0.6 }` |
| automobile | `{ 0.1, 0.9, 0.2 }` |



SFIDA FINALE

# Apri il lucchetto con i vettori



- 1ª cifra: l'indice del primo elemento di un vettore
- 2ª cifra: l'indice dell'ultimo elemento di **int v[8]**
- 3ª cifra: in **{3, 1, 4, 1, 5}**, il valore di **v[2]**
- 4ª cifra: quante celle ha **int v[N]** con **#define N 9**

codice

BIGLIETTO D'USCITA

# Completa prima di uscire

Un vettore contiene valori tutti dello stesso _____.

Il numero che indica la posizione di una cella si chiama _____.

In `int v[10]` l'ultimo elemento è `v[ ____ ]`.

Per scorrere tutte le celle si usa di solito il ciclo _____.

Un vettore passato a una funzione non viene copiato: si passa il suo _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

# Cosa portiamo a casa

- Vettore: tanti valori dello stesso tipo, un solo nome
- Indici da 0 a N−1, il C non controlla i limiti
- `int v[N] = {...};` e `v[i]`
- Il for scorre il vettore: `i < N`
- Alle funzioni passi il vettore e la lunghezza
- Il vettore passa per indirizzo

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.